

계 획 서

과제명 : 산업안전 AI 위험성평가 지원 시스템

팀명	이 피 (IFFY)
팀장	변유민
팀원	방진수, 김석현, 류효정, 정시현

1. 개발과제의 개요

본 과제는 산업현장에서 반복적으로 수행되는 위험성평가, TBM(Tool Box Meeting), 안전 체크리스트 작성 및 개선조치 관리 업무를 AI 기반으로 자동화하는 산업안전 운영지원 시스템 개발을 목표로 한다.

최근 산업현장에서는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 강화에 따라 작업 전 위험성평가와 안전관리 중요성이 증가하고 있으나, 실제 현장에서는 여전히 작업 문서를 수작업으로 검토하고 담당자의 경험에 의존하여 위험요인을 판단하는 경우가 많다. 이로 인해 위험요인 누락, 평가 품질 편차, 반복적인 문서 작성 등의 문제가 발생하고 있으며, 특히 전문 안전인력이 부족한 중소기업장의 경우 체계적인 위험성평가 수행에 어려움이 존재한다.

본 시스템은 작업계획서, 과업내용서, 작업지시서, 공정표 및 현장 사진 등의 데이터를 입력받아 AI 기반 문서·이미지 분석 기술을 활용해 작업 유형과 위험요인을 분석하고, 산업안전 공공데이터 및 중대재해 사례 기반 검색 시스템을 통해 위험요인 및 개선대책을 추천한다.

또한 위험성평가표, TBM 자료 및 작업자용 안전 체크리스트를 자동 생성하고, 개선조치 이행관리 기능을 통해 실제 산업현장 안전운영 업무 흐름까지 지원할 수 있도록 설계한다.

특히 본 과제는 단순 체크리스트 생성 시스템이 아니라 “작업 전 안전검토 → 위험성평가 → TBM 브리핑 → 개선조치 이행관리 → 결과 보고서 생성”까지 이어지는 산업현장 안전관리 프로세스 전체를 지원하는 것을 목표로 한다.

과제명은 “SafeOps AI : Gemini/Gemma 기반 산업현장 위험성평가·TBM 자동화 솔루션”이며, 주요 사용 대상은 안전관리자, 현장소장, 작업반장, 설비 유지보수 담당자 및 중소기업장 관리자이다.

시스템은 작업 문서와 현장 데이터를 기반으로 작업 유형 분석, 위험요인 탐지, 위험성평가표 생성, TBM 자료 생성, 안전 체크리스트 출력 및 개선조치 관리 기능을 수행하며, 최종적으로 위험성평가 업무 시간 단축, 위험요인 누락 감소, 안전관리 품질 표준화 및 산업현장 문서 보안성 확보를 목표로 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

최근 중대재해처벌법 시행 이후 산업현장에서 위험성평가와 작업 전 안전관리의 중요성이 크게 증가하고 있다. 그러나 실제 산업현장에서는 여전히 작업 문서를 담당자가 직접 검토하고 위험요인을 수작업으로 작성하는 방식이 주로 사용되고 있다.

현재 위험성평가 업무는 작업계획서, 작업지시서, 공정표 등의 내용을 사람이 직접 분석하여 위험요인을 파악하고 예방대책을 작성하는 구조로 이루어진다. 이 과정은 작업자의 경험과 숙련도에 크게 의존하기 때문에 담당자에 따라 평가 품질 편차가 발생하며, 반복적인 문서 작성으로 인해 업무 부담 또한 증가한다.

특히 중소기업장의 경우 전문 안전관리 인력이 부족한 경우가 많아 위험요인 누락 가능성이 존재하며, 동일한 작업에 대해서도 현장별로 서로 다른 기준의 위험성평가가 수행되는 문제가 있다. 또한 TBM(Tool Box Meeting) 자료 및 안전 체크리스트를 반복적으로 작성해야 하므로 비효율적인 업무가 지속적으로 발생하고 있다.

기존 클라우드 기반 AI 시스템의 경우 작업계획서, 공정정보, 설비정보 등의 산업 문서를 외부 서버로 전송해야 하는 구조가 많아 보안성과 산업현장 적용 측면에서 한계가 존재한다. 산업현장에서는 사내망 환경 또는 외부망 제한 환경이 존재하는 경우가 많기 때문에 로컬 기반 AI 운영 구조에 대한 필요성이 증가하고 있다.

이에 따라 본 과제에서는 산업안전 공공데이터, 중대재해 사례 및 위험성평가 표준모델을 기반으로 위험요인을 추천하고, AI 기반 문서 분석 기술을 활용하여 반복적인 위험성평가 업무를 자동화하고자 한다. 또한 로컬 AI 운영 구조를 적용하여 산업 문서 외부 유출 위험을 최소화하고 산업현장 적용 가능성을 향상시키고자 한다.

추가적으로 본 시스템은 단순 체크리스트 생성 기능에 그치지 않고, 작업 전 안전검토, 위험성평가표 생성, TBM 자료 생성 및 개선조치 이행관리까지 연결되는 산업현장 안전운영 프로세스 전체를 지원하도록 설계한다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

본 과제를 통해 산업현장에서 반복적으로 수행되는 위험성평가 및 안전관리 업무를 자동화함으로써 작업자의 업무 부담을 줄이고 안전관리 효율성을 향상시킬 수 있다.

AI 기반 문서 분석과 위험요인 추천 기능을 통해 작업 유형별 위험요인을 보다 빠르게 탐지할 수 있으며, 공공데이터 및 유사 재해사례 기반 추천 구조를 활용하여 위험요인 누락 가능성을 감소시킬 수 있다.

또한 작업 유형별 TBM 자료와 안전 체크리스트를 자동 생성함으로써 작업 전 안전교육 및 현장 전달력을 향상시킬 수 있으며, 반복적인 문서 작성 시간을 단축할 수 있다.

로컬 AI 운영 구조를 적용함으로써 산업현장의 작업 문서 및 설비정보 외부 유출 위험을 줄이고 사내망 환경에서도 안정적인 운영이 가능하도록 설계할 수 있다.

추가적으로 개선조치 담당자, 완료 여부 및 조치 이력 등을 관리할 수 있는 구조를 통해 단순 보고서 작성이 아닌 실제 산업현장 안전운영 흐름 관리 시스템으로 확장 가능하다.

최종적으로는 중소기업장의 안전관리 접근성을 향상시키고 산업안전 공공데이터 활용 확대 및 AI 기반 산업현장 디지털 전환에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

3. 과제목표 및 내용

(1) 과제 수행 목표

본 과제의 목표는 산업현장의 작업 문서와 현장 데이터를 AI가 자동 분석하여 위험요인을 탐지하고 위험성평가표, TBM 자료 및 안전 체크리스트를 자동 생성하는 산업안전 운영지원 시스템을 구축하는 것이다.

또한 단순 문서 생성 기능을 넘어 작업 전 안전검토, 위험성평가 수행, TBM 브리핑 및 개선조치 이행관리까지 이어지는 산업현장 안전관리 업무 흐름 전체를 지원하는 것을 목표로 한다.

정량적 목표는 다음과 같다.

- * 작업 문서 분석 및 위험요인 추출 기능 구현
- * 작업 유형 자동 분류 정확도 85% 이상 달성
- * 일반 작업 문서 기준 결과 생성 시간 1분 이내 구현
- * 위험성평가표 및 체크리스트 자동 생성 기능 구현
- * 산업안전 공공데이터 기반 위험요인 검색 시스템 구축
- * 고소작업, 전기작업, 밀폐공간 작업, 화기작업, 중량물 작업 등 고위험 작업 5종 우선 지원
- * 로컬 또는 사내 서버 기반 AI 운영 환경 구축

정성적 목표는 다음과 같다.

- * 산업현장 위험성평가 업무 효율 향상
- * 위험요인 누락 감소 및 안전관리 품질 표준화
- * 중소기업 대상 안전관리 지원
- * 산업 문서 보안성 확보
- * AI 기반 산업현장 디지털 전환 가능성 검증

(2) 과제 내용

본 시스템의 주요 기능은 다음과 같다.

첫 번째로 작업 문서 분석 기능을 구현한다.

사용자는 작업계획서, 과업내용서, 작업지시서 및 공정표 등의 PDF 또는 이미지 문서를 업

로드할 수 있으며, 시스템은 OCR 및 문서 파싱 기술을 활용하여 텍스트와 표 데이터를 추출한다. 이후 AI 기반 문서 분석을 통해 작업명, 작업 장소, 사용 장비, 작업 유형 및 위험 관련 키워드를 추출한다.

두 번째로 작업 유형 자동 분류 기능을 구현한다.

추출된 문서 데이터를 기반으로 고소작업, 전기작업, 화기작업, 밀폐공간 작업 및 중량물 작업 등 산업현장의 주요 고위험 작업 유형을 자동 분류하고 작업 유형별 위험군을 분석한다.

세 번째로 위험요인 검색 및 추천 기능을 구현한다.

산업안전 공공데이터, 중대재해 사례 및 위험성평가 표준모델을 기반으로 유사 작업의 위험요인과 개선대책을 검색·추천할 수 있도록 설계한다.

네 번째로 위험성평가표 및 안전 체크리스트 생성 기능을 구현한다.

검색된 위험요인과 작업 데이터를 기반으로 위험성평가표 초안을 자동 생성하며, 작업별 위험요인, 현재 안전조치, 개선대책 및 잔여위험 등을 포함한 문서를 생성한다. 또한 작업자용 안전 체크리스트와 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 브리핑 자료를 자동 생성할 수 있도록 한다.

다섯 번째로 현장 사진 기반 위험요인 분석 기능을 구현한다.

현장 사진 데이터를 활용하여 안전모 미착용, 안전난간 미설치, 개구부 방치 및 사다리 고정 미흡 등 주요 위험요인을 탐지할 수 있도록 설계한다. 이를 통해 문서 기반 위험성평가와 실제 현장 상태 간 차이를 보완하고자 한다.

여섯 번째로 개선조치 이행관리 기능을 구현한다.

위험요인별 조치 담당자, 조치 기한, 완료 여부 및 완료 사진 등을 관리할 수 있는 구조를 구축하여 실제 산업현장 안전관리 운영 흐름까지 지원할 수 있도록 한다.

마지막으로 결과 출력 및 저장 기능을 구현한다.

생성된 위험성평가표, TBM 자료, 안전 체크리스트 및 조치관리 결과를 PDF 및 Excel 형태로 저장·출력할 수 있도록 하며, 프로젝트별 결과 이력 관리 기능 또한 제공한다.

(3) 비기능적 요구사항

성능 측면에서는 일반 작업 문서 기준 1분 이내 결과 생성이 가능하도록 설계하며, 다수 문서 처리 및 향후 기능 확장이 가능한 구조로 개발한다.

보안성 측면에서는 로컬 AI 운영 구조와 사내 서버 기반 배포 구조를 지원하여 산업 문서 외부 유출 위험을 최소화하도록 설계한다.

유지보수성 측면에서는 위험요인 데이터베이스 확장이 가능한 구조를 적용하고, 향후 AI 모델 교체 및 기능 확장이 가능하도록 모듈형 구조로 개발한다.

사용성 측면에서는 전문 안전관리자가 아닌 일반 작업자 및 중소기업장 관리자도 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 사용자 인터페이스를 제공한다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

본 과제는 생성형 AI와 산업안전 공공데이터를 결합하여 산업현장 위험성평가 및 안전관리 업무를 지원하는 시스템 구축을 목표로 한다.

기존 산업현장의 위험성평가 업무는 담당자의 경험과 수작업 문서 작성에 의존하는 비율이 높기 때문에, 본 과제에서는 반복적인 문서 분석 및 체크리스트 작성 업무를 자동화하고 위험요인 누락 가능성을 줄이는 방향으로 시스템을 설계한다.

첫 번째로 산업안전 데이터 수집 및 데이터베이스 구축을 수행한다.

산업안전보건공단(KOSHA) 자료, 중대재해 사례, 위험성평가 표준모델 및 안전보건 실무자료 등을 수집·정리하여 위험요인 데이터베이스를 구축한다. 또한 작업 유형별 위험요인, 사고사례 및 개선대책 데이터를 구조화하여 검색 시스템의 기반 데이터로 활용한다.

두 번째로 AI 기반 문서 분석 시스템을 구축한다.

작업계획서, 과업내용서, 작업지시서 및 공정표 등의 PDF 및 이미지 문서를 입력받아 OCR 및 PDF 파싱 기술을 활용해 텍스트와 표 데이터를 추출한다. 이후 Gemini 기반 문서·이미지 분석을 통해 작업 유형, 사용 장비, 작업 장소 및 위험 관련 키워드를 분석한다.

세 번째로 RAG 기반 위험요인 검색 시스템을 구축한다.

문서 분석 결과를 기반으로 산업안전 공공데이터 및 유사 재해사례를 검색하여 위험요인과 개선대책을 추천하도록 설계한다. 이를 통해 생성형 AI 단독 구조에서 발생할 수 있는 환각(Hallucination)을 줄이고 근거 기반 결과를 제공하도록 한다.

네 번째로 Gemma 기반 로컬 AI 운영 환경을 구축한다.

산업현장에서는 작업계획서, 설비정보 및 공정정보 등의 외부 유출 위험이 존재하므로, Gemma 기반 로컬 추론 구조를 적용하여 사내망 또는 로컬 서버 환경에서도 시

시스템이 동작할 수 있도록 설계한다. 이를 통해 산업 문서 보안성과 현장 적용 가능성을 향상시키고자 한다.

다섯 번째로 사용자 인터페이스 및 결과 출력 기능을 구현한다.

사용자가 문서를 업로드하고 결과를 검토·수정·저장할 수 있는 웹 기반 UI를 구축하며, 생성된 위험성평가표, TBM 자료 및 안전 체크리스트를 PDF 및 Excel 형태로 출력할 수 있도록 구현한다.

여섯 번째로 현장 적용 중심 테스트 및 성능 검증을 수행한다.

고소작업, 전기작업, 밀폐공간 작업, 화기작업 및 중량물 작업 등 산업현장에서 빈도가 높은 고위험 작업을 중심으로 테스트를 진행하며, 위험요인 추천 정확도, 응답 속도 및 체크리스트 완성도 등을 검증한다.

또한 실제 산업현장 업무 흐름을 고려하여 “작업 전 안전검토 → 위험성평가표 생성 → TBM 브리핑 → 개선조치 이행관리”까지 이어지는 운영 흐름 기반으로 시스템을 검증할 계획이다.

(2) 추진체계

변유민(팀장)은 프로젝트 전체 일정 관리, 시스템 통합 관리, AI 및 시스템 구조 설계, 결과 검토 및 발표 자료 제작을 담당한다.

방진수는 AI·백엔드 담당으로 Gemini 및 Gemma 모델 연동, OCR 및 PDF 파싱 기능 개발, 위험요인 검색 시스템 구축 및 데이터베이스 개발을 담당한다.

김석현은 시스템 개발 및 프론트엔드 담당으로 웹 기반 사용자 인터페이스(UI) 구현, 문서 업로드 기능 개발, 결과 시각화 및 PDF·Excel 출력 기능 구현을 담당한다.

류효정은 데이터 담당으로 산업안전 공공데이터 수집 및 정리, 위험요인 데이터 구축 및 사고사례 데이터 전처리 작업을 수행한다.

정시현은 테스트 및 검증 담당으로 기능 테스트, 응답 속도 검증, 위험요인 추천 정확도 검증 및 오류 분석을 수행한다.

시스템 구성 흐름은 다음과 같다.

사용자가 작업 문서를 업로드하면 OCR 및 PDF 파싱 과정을 통해 문서 데이터를 추출한다. 이후 AI 기반 문서 분석을 통해 작업 유형 및 위험 관련 정보를 분석하고, 검색 시스템이 산업안전 공공데이터 및 중대재해 사례 데이터를 검색하여 위험요인과 개선대책을 추천한다.

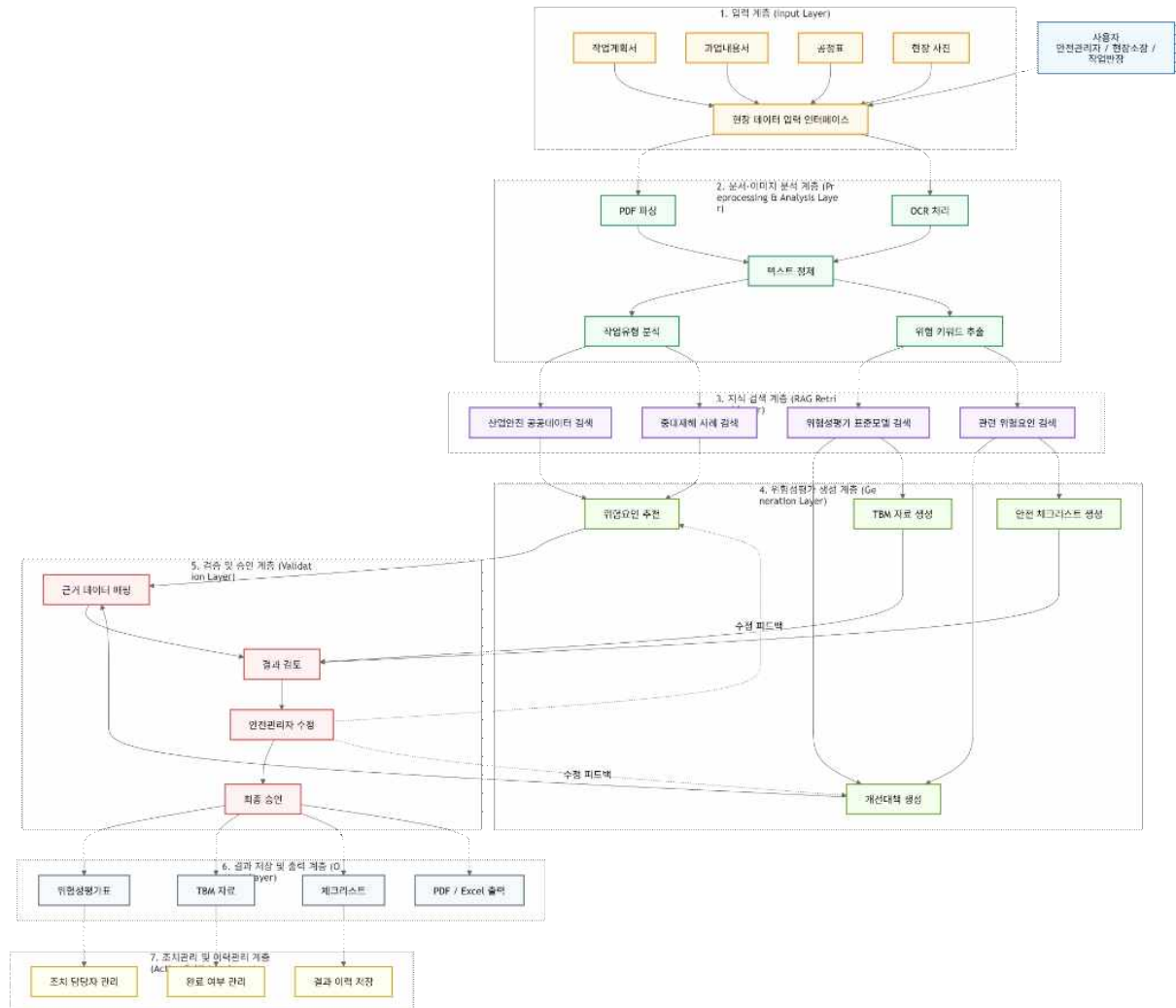
이후 Gemma 기반 로컬 AI가 위험성평가표, TBM 자료 및 안전 체크리스트를 생성하며, 최종 결과는 웹 UI를 통해 검토·수정 후 PDF 및 Excel 형태로 저장·출력할 수 있도록 구성한다.

시스템 구성 흐름은 다음과 같다.

사용자가 작업 문서를 업로드하면 OCR 및 PDF 파싱 과정을 통해 문서 데이터를 추출한다. 이후 AI 기반 문서 분석을 통해 작업 유형 및 위험 관련 정보를 분석하고, 검색 시스템이 산업안전 공공데이터 및 중대재해 사례 데이터를 검색하여 위험요인과 개선대책을 추천한다.

이후 Gemma 기반 로컬 AI가 위험성평가표, TBM 자료 및 안전 체크리스트를 생성하며, 최종 결과는 웹 UI를 통해 검토·수정 후 PDF 및 Excel 형태로 저장·출력할 수 있도록 구성한다.

<시스템 아키텍처>



5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
프로젝트 주제 선정 및 요구사항 분석																선행
산업안전 공공데이터 조사 및 수집																선행
산업안전 공공데이터 조사 및 수집																핵심
위험요인 데이터베이스 구축																핵심
OCR 및 PDF 파싱 기능 개발																핵심
Gemma 기반 AI 분석 기능 개발																핵심
RAG 기반 검색 시스템 구축																핵심
웹 UI 및 파일 업로드 기능 구현																개발
안전 체크리스트 생성 기능 구현																보안
결과 저장 및 PDF/Excel 출력 기능 개발																개발
시스템 통합 및 기능 테스트																후행
성능 개선 및 오류 수정																최적화
최종 결과 정리 및 발표자료 제작																최종

6. 참고문헌

1. 산업안전보건공단(KOSHA), 「위험성평가 실시규정 및 가이드라인」, 2024.
2. 고용노동부, 「중대재해처벌법 해설서 및 중대재해 사례집」, 2024.
3. 한국산업안전보건공단(KOSHA), 「산업재해 사례 및 안전보건자료」, 2024.
4. 한국산업안전보건공단(KOSHA), 「직종별 안전보건 실무길잡이」, 2024.
5. 공공데이터포털, 「한국산업안전보건공단_국내재해사례 정보 조회서비스」, 2024.
6. 공공데이터포털, 「한국가스공사_KOGAS 위험성평가 표준모델」, 2024.
7. Patrick Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
8. Lewis Tunstall, Leandro von Werra, Thomas Wolf, Natural Language Processing with Transformers, O’Reilly Media, 2022.
9. Google DeepMind, “Gemma: Open Models Based on Gemini Research and Technology,” 2024.
10. Google AI for Developers, “Gemini API Documentation,” 2024.
11. PyMuPDF Documentation, “PDF Text Extraction and Document Parsing,” 2024.
12. Tesseract OCR Documentation, “Optical Character Recognition Engine,” 2024.
13. 산업통상자원부, 「산업현장 디지털 전환 및 AI 활용 정책 자료」, 2024.